БАЗИ ДАНИХ · НОРМАЛІЗАЦІЯ



Вищі нормальні форми: BCNF, 4NF та 5NF

Як функціональні, багатозначні та з'єднувальні залежності допомагають будувати надійну реляційну схему.

КН-25-1

Виконав студент групи КН-25-1 Рафієв Богдан.

Нормалізація прибирає повторення й аномалії

НАВІЩО ЦЕ ПОТРІБНО

Правила предметної області мають бути явними.

Нормалізація зменшує дублювання та не дозволяє одній зміні породжувати суперечності в багатьох рядках.

Мета

Зменшити дублювання даних і зробити залежності видимими.

Ризики

Аномалії вставки, оновлення та видалення.

Мова схеми

X → Y, ключі та безвтратна декомпозиція.

Висновок

BCNF працює з функціональними, **4NF** — з багатозначними, а **5NF** — із залежностями з'єднання.

BCNF: неключовий детермінант створює дублювання

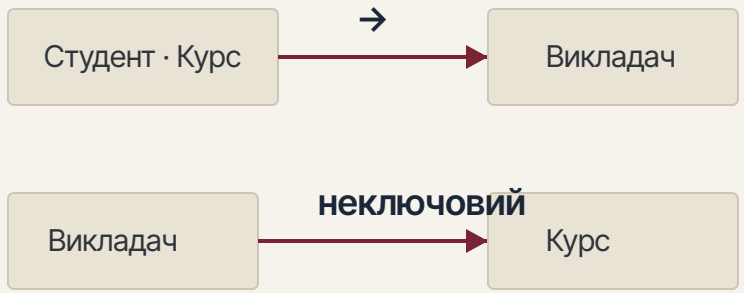
ПРАВИЛО

$$X \rightarrow Y$$

X має бути суперключем

Для кожної нетривіальної функціональної залежності детермінант повинен однозначно ідентифікувати рядок.

ПРИКЛАД · ЗАПИС(СТУДЕНТ, КУРС, ВИКЛАДАЧ)



Маємо {Студент, Курс} → Викладач і Викладач → Курс.

ПРОБЛЕМА → РІШЕННЯ

Аномалія: курс повторюється для кожного студента. **Декомпозиція:** ВИКЛАДАННЯ(Викладач, Курс) + ЗАПИС(Студент, Викладач).

ЕХНІВІТ · ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ДЕКОМПОЗИЦІЯ BCNF

4NF: незалежні списки не можна зберігати разом

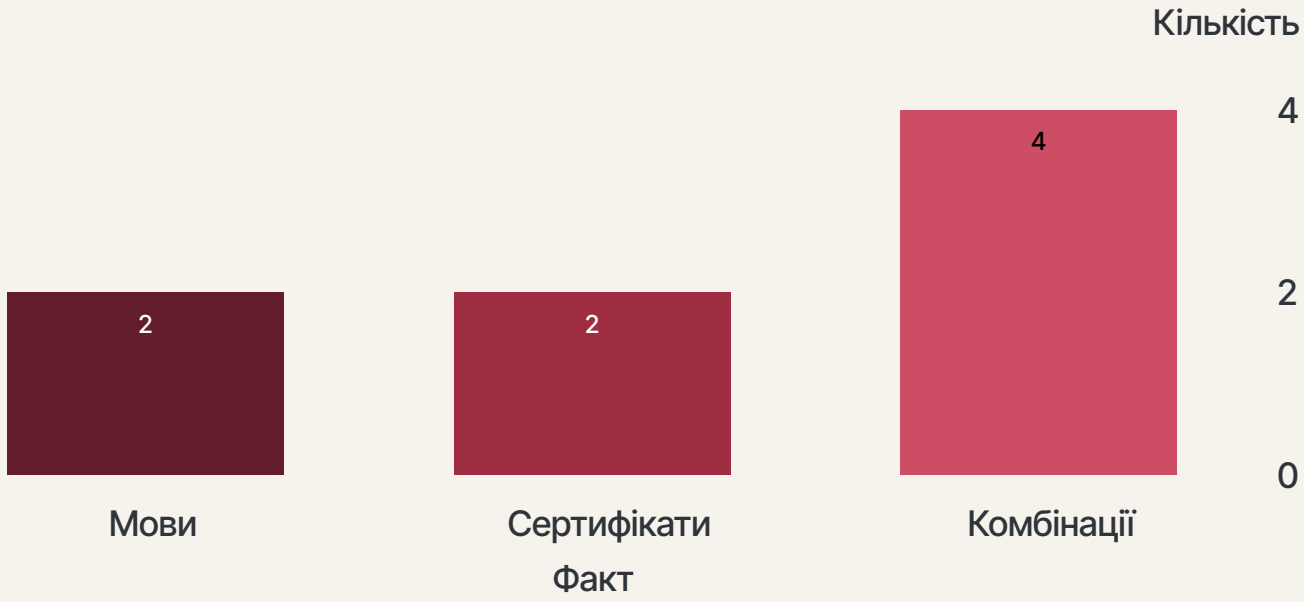
ПРАВИЛО

X ⫫ Y

Набір Y незалежний від інших атрибутів для кожного X. Зберігати такі списки разом — означає породжувати зайві комбінації.

Працівник ⫫ Мова
Працівник ⫫ Сертифікат

ЕХНІВІТ · КОМБІНАЦІЙНЕ РОЗМНОЖЕННЯ РЯДКІВ



ПРОБЛЕМА → РІШЕННЯ

Аномалії: додавання мови дублює сертифікати, а видалення сертифіката може стерти мову. **Рішення:** МОВИ_ПРАЦІВНИКА(Працівник, Мова) і СЕРТИФІКАТИ_ПРАЦІВНИКА(Працівник, Сертифікат).

5NF: з'єднання не повинно створювати хибні факти

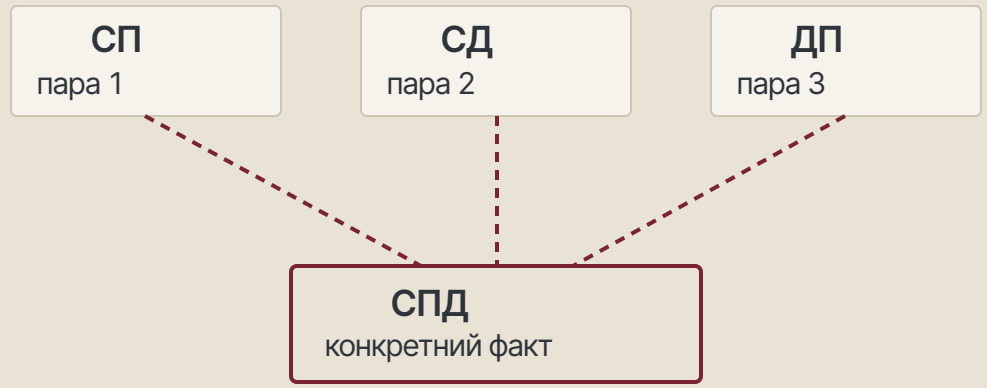
СЦЕНАРІЙ

Постачальник · деталь · проєкт

Три сутності пов'язані лише за наявності конкретного дозволу. Парні зв'язки не обов'язково визначають трійковий факт.

СП · постачальник—проєкт
СД · постачальник—деталь
ДП · деталь—проєкт

ПЕРЕВІРКА З'ЄДНАННЯ



НЕБЕЗПЕКА → ПЕРЕВІРКА

Небезпека: три проекції можуть породити трійку, якої в реальності немає. **Умова 5NF:** з'єднання без втрат і без зайвих кортежів.

5NF на прикладі: постачальник—деталь—проєкт

ЕХНІВІТ · ТРИ УМОВИ ТА ОДИН ФАКТ

СП

Постачальник працює з проєктом.

СД

Постачальник постачає деталь.

ДП

Деталь потрібна проєкту.

ПОВНОВАЖЕННЯ(ПОСТАЧАЛЬНИК, ДЕТАЛЬ, ПРОЄКТ)

Трійковий факт не виводиться автоматично.

Декомпозувати можна лише тоді, коли правило предметної області гарантує коректне з'єднання. Інакше трійкове відношення потрібно залишити.

КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ

Парні таблиці — це **умови**. Центральна трійка — **факт**, який не можна створювати лише тому, що всі три пари існують.

Після декомпозиції: що потрібно перевірити

01 Безвтратність

З'єднання нових таблиць повертає саме початкові факти, а не меншу чи більшу множину рядків.

02 Збереження залежностей

Правила можна контролювати без відновлення всієї початкової таблиці.

03 Аномалії

Вставка, оновлення та видалення більше не створюють суперечностей.

ОДНА ЛОГІКА ДЛЯ ТРЬОХ ФОРМ

Перевірка однакова за суттю для **BCNF, 4NF і 5NF**: схема має зберігати сенс даних після кожної декомпозиції.

07 · ПОРІВНЯННЯ

Що змінюється від BCNF до 5NF

ЕХНІВІТ · РІВНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ФАКТІВ

BCNF

$X \rightarrow Y$

Детермінант

Кожен детермінант функціональної залежності — суперключ.

4NF

$X \; \square \; Y$

Незалежні списки

Багатозначні факти не змішуються в одному відношенні.

5NF

$\square$

Складне з'єднання

Трійки не відновлюються хибними комбінаціями після з'єднання.

ЦІНА ТОЧНОСТІ

Кожна форма точніше відображає незалежність фактів, але може збільшити кількість таблиць і з'єднань.

Практичний алгоритм нормалізації

ЕХНІВІТ · ВІД ПРАВИЛ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ДО ПЕРЕВІРКИ

01

Описати схему

Виписати атрибути, кандидатні ключі та залежності предметної області.

02

Перевірити X → Y

Якщо детермінант не суперключ, виконати декомпозицію BCNF.

03

Знайти X ↠ Y

Незалежні списки розділити за правилами 4NF.

04

Довести з'єднання

Для 5NF перевірити безвтратність і відсутність хибних кортежів.

КОНТРОЛЬНЕ ПИТАННЯ

Після кожного кроку запитайте: **чи можу я відновити рівно ті самі факти?**

Головне: нормалізація зберігає сенс даних

01 **Не дублювати** те, що можна визначити ключем.

02 **Не змішувати** незалежні багатозначні факти.

03 **Не виводити** складні трійки лише з парних зв'язків.

04 **Перевіряти** з'єднання, залежності та аномалії після кожної декомпозиції.

BCNF · 4NF · 5NF — інструменти для схеми, яка залишається коректною під час вставки, оновлення та видалення.